



Nom, Prénom :

Date :

Classe : 6^e année (secteur 2)

UAA11 Système d'équations linéaires (dossier n°1)

Table des matières

Compétence

- Résoudre un problème se ramenant à un système d'équations linéaires

Ressources

- Système de 2 équations du 1^{er} degré à 2 inconnues
- Système de 3 équations du 1^{er} degré à 3 inconnues
- Méthode de Gauss

Processus

- CONNAITRE
 - Reconnaître un système impossible, un système indéterminé
- APPLIQUER
 - Résoudre un système
- TRANSFÉRER
 - Résoudre un problème se ramenant à la résolution d'un système

UAA11 Système d'équations linéaires

§1 : Définitions, vocabulaire, notations et principes d'équivalence

Une **équation** est une **égalité entre deux expressions algébriques** contenant une ou plusieurs **inconnues**, égalité qui peut être vérifiée pour une ou plusieurs **valeurs** des inconnues.

Les deux expressions algébriques sont séparées par le signe « = » et constituent les **deux membres** de l'équation. Il n'y a donc toujours qu'un seul signe « = » par équation.

Une **équation linéaire à 2 inconnues** est une équation du 1^{er} degré de la forme $ax + by = c$ avec x, y les 2 inconnues, c le terme indépendant et les coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Un **couple** de nombres réels $(r ; s)$, toujours notés entre parenthèses, est une solution de cette équation si l'égalité est vraie.

Une **équation linéaire à 3 inconnues** est une équation du 1^{er} degré de la forme $ax + by + cz = d$ avec x, y, z les 3 inconnues, d le terme indépendant et les coefficients $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

Un **triplet** de nombres réels $(r ; s ; t)$, toujours notés entre parenthèses, est une solution de cette équation si l'égalité est vraie.

Si plusieurs équations doivent être résolues simultanément, elles forment un **système d'équations**.

Elles sont alors écrites l'une en-dessous de l'autre avec une **accolade** pour symboliser le système.

Cas particulier : Un système d'équations est dit **homogène** si tous les termes indépendants sont nuls.

Deux systèmes d'équations sont **équivalents** si et seulement s'ils ont les mêmes solutions.

Résoudre un système d'équations, c'est déterminer **l'ensemble S des solutions** du système.

Pour résoudre un système d'équations, il faut le remplacer successivement par des systèmes équivalents de plus en plus simples (voir les principes d'équivalence ci-après).

Principes d'équivalence

Principe de permutation :

Lorsqu'on permute 2 des équations d'un système, on obtient un système équivalent au 1^{er}.

Principe de multiplication :

Lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise les deux membres d'une des équations d'un système par un même nombre réel non nul, on obtient un système équivalent au premier.

Principe d'addition :

Lorsqu'on remplace une équation d'un système par une équation obtenue en additionnant membre à membre cette équation à une autre équation du système ou à plusieurs autres ou obtenue par **une combinaison linéaire** de plusieurs équations, on obtient un système équivalent au premier.

Un système d'équations est dit **impossible** s'il ne possède aucune solution.

Dans ce cas, l'ensemble S des solutions s'écrit :

Un système d'équations est dit **compatible** s'il possède au moins une solution.

Une solution d'un système de 2 équations linéaires à 2 inconnues est un couple de réels qui vérifie les 2 équations du système. Dans ce cas, l'ensemble S des solutions s'écrit :

Une solution d'un système de 3 équations linéaires à 3 inconnues est un triplet de réels qui vérifie les 3 équations du système. Dans ce cas, l'ensemble S des solutions s'écrit :

Un système est dit **indéterminé** s'il possède une infinité de solutions.

Un système de 3 équations linéaires à 3 inconnues est dit **simplement indéterminé** si une des 3 inconnues peut prendre une infinité de valeurs.

Dans ce cas, l'ensemble S des solutions s'écrit par exemple :

Un système de 3 équations linéaires à 3 inconnues est dit **doublement indéterminé** si 2 des 3 inconnues peuvent prendre une infinité de valeurs.

Dans ce cas, l'ensemble S des solutions s'écrit par exemple :

§2 : Résolution par la méthode de substitution

Cette méthode consiste à remplacer, à substituer, une inconnue dans une équation par sa valeur calculée dans l'autre équation.

Cette méthode est avantageuse lorsqu'une des 2 inconnues a comme coefficient 1 dans au moins une des deux équations. Dans le cas contraire, il apparaît des fractions dans les équations. Ces fractions viennent compliquer la résolution.

2.1. Méthode

- a) Isoler, *au choix*, une des 2 inconnues dans une des 2 équations du système.
- b) Remplacer cette inconnue par sa valeur dans l'autre équation.
- c) Résoudre cette équation. Il s'agit d'une équation du 1^{er} degré à une inconnue.
- d) Résoudre l'équation a) en utilisant le résultat obtenu ci-dessus.

Exemple : Résolvez le système d'équations :

$$\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$$

Résolution :

a) Choisissons d'isoler y dans la 2^e équation, le système devient : $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ y = -3x + 2 \end{cases}$

b) Remplaçons y par $(-3x + 2)$ dans la 1^{ère} équation, le système devient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 5 \cdot (-3x + 2) = 1 \\ y = -3x + 2 \end{cases}$$

c) La 1^{ère} équation ne contient plus qu'une seule inconnue ; résolvons cette équation :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 15x - 10 = 1 \\ y = -3x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17x = 1 + 10 \\ y = -3x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{17} \\ y = -3x + 2 \end{cases}$$

d) Remplaçons x par $\left(\frac{11}{17}\right)$ dans la 2^e équation, le système devient :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{17} \\ y = -3 \cdot \frac{11}{17} + 2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{17} \\ y = -\frac{33}{17} + \frac{34}{17} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{17} \\ y = \frac{1}{17} \end{cases} \end{aligned}$$

La solution de ce système est :

$$S = \left\{ \left(\frac{11}{17}; \frac{1}{17} \right) \right\}$$

Vérification :

La solution du système d'équations est le couple de réels qui vérifie **chacune** des 2 équations du système.

Si nous remplaçons x par $\left(\frac{11}{17}\right)$ et y par $\left(\frac{1}{17}\right)$, chacune des 2 équations est vérifiée :

$$\begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cdot \frac{11}{17} - 5 \cdot \frac{1}{17} = 1 \\ 3 \cdot \frac{11}{17} + \frac{1}{17} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{22}{17} - \frac{5}{17} = \frac{17}{17} \\ \frac{33}{17} + \frac{1}{17} = \frac{34}{17} \end{cases}$$

2.2. Exercices et problèmes

1) Résolvez le système d'équations :

$$\begin{cases} -x + 3y = 2 \\ x - 7y = -1 \end{cases}$$

Résolution :

a)

.....

.....

b)

.....

.....

.....

c)

.....

.....

.....

d)

.....

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

Vérification :

La solution du système d'équations est le couple de réels qui vérifie *chacune* des 2 équations du système.

.....

.....

.....

2) Résolvez le système d'équations :

$$\begin{cases} \frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{4} \\ x-y-1=0 \end{cases}$$

Résolution :

D'abord, il faut réduire et ordonner les équations du système :

.....
.....

a)
.....
.....

b)
.....
.....

c)
.....
.....

d)
.....
.....

La solution de ce système est :

.....

Vérification :

La solution du système d'équations est le couple de réels qui vérifie **chacune** des 2 équations du système.

.....
.....
.....

3) Epitaphe de Diophante d'Alexandrie attribuée à Métrodore (VI^e siècle)

« Des jours de Diophante, le sixième marqua son enfance, le douzième son adolescence, puis s'écoula encore le septième avant son mariage. Cinq ans plus tard, il eut un fils qui, du destin, reçut deux fois moins de jours que son père. Après la mort de son fils, Diophante passa quatre ans dans les pleurs, puis il mourut. ».

A quel âge est mort Diophante et à quel âge est mort son fils ?

Résolution du problème :

Choix des inconnues : x = âge de Diophante

y = âge de son fils

Indications :

Pour la 1^{ère} équation, exprimez l'âge de Diophante en fonction de l'âge de son fils.

Pour la 2^e équation, exprimez ce qui reste de la vie de Diophante à partir de la naissance de son fils, en fonction de l'âge de son fils. Aidez-vous en complétant ce que signifient les fractions suivantes :

$$\frac{x}{6} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{x}{12} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{x}{7} = \dots\dots\dots$$

Mise en équations :
.....

Résolution :

D'abord, il faut réduire et ordonner les équations du système :

.....
.....

b)
.....
.....

c)
.....
.....
.....

d)
.....
.....
.....

La solution de ce système est :

.....

Conclusion :

.....

- 4) Deux voitures partent au même instant et parcourent, en sens inverse, une route rectiligne reliant deux localités A et B distantes de 180 km. La 1^{ère} voiture part de la localité A et roule à une vitesse constante de 60 km/h. La 2^e voiture part de B et fait 90 km/h.

À quelle distance du point A, à quelle distance du point B et après combien de temps les deux voitures se croiseront-elles ?

Résolution du problème :

Choix des inconnues : x = la distance (en km) parcourue par la 1^{ère} voiture, c'est-à-dire la distance

séparant la localité A et le point de croisement

y = la distance (en km) parcourue par la 2^e voiture, c'est-à-dire la distance

séparant la localité B et le point de croisement

t = le temps t (en heure h) nécessaire jusqu'au point de croisement

Mise en équations :

La 1^{ère} voiture a parcouru x km et la 2^e voiture a parcouru y km. Ensemble, elles ont parcouru 180 km :

$$\dots\dots\dots (1)$$

Les 2 voitures ont roulé pendant le même temps t . Pour la 1^{ère} voiture, la formule de la distance (= vitesse . temps) devient :

$$\dots\dots\dots (2)$$

Pour la 2^e voiture, la formule de la distance (= vitesse . temps) devient :

$$\dots\dots\dots (3)$$

.....

Résolution :

b)

c)
.....
.....
.....

d)
.....
.....
.....

La solution de ce système est :

.....

Conclusion :

.....

.....

.....

5) Hiéron de Syracuse et Archimède

Le roi Hiéron de Syracuse commanda une couronne d'or pur d'une masse de 7465 g à un orfèvre.

Le roi soupçonna l'orfèvre d'avoir remplacé une partie de l'or par de l'argent, moins coûteux que l'or. Mais, ne voulant pas la faire fondre pour le vérifier, il s'adressa à Archimède.

Archimède testa la couronne en la plongeant dans l'eau pour mesurer le volume d'eau déplacé.

Il compara ce volume à celui d'un lingot d'or pur de même poids. Le volume d'eau déplacé par la couronne était supérieur à celui déplacé par le lingot d'or pur de même masse.

Cela prouvait que la couronne avait un volume plus grand pour le même poids, ce qui signifiait qu'elle avait une densité plus faible.

La différence de densité indiquait que la couronne contenait un métal moins dense que l'or, à savoir de l'argent.

Quand Archimède plongea la couronne dans l'eau, celle-ci perdit 467 g de sa masse.

Archimède savait que, dans l'eau, l'or perd 52/1000 de sa masse (52 g pour 1000 g d'or) et l'argent perd 95/1000 de sa masse (95 g pour 1000 g d'argent).

Calculez la quantité d'or et la quantité d'argent contenue dans la couronne.

Résolution du problème :

Choix des inconnues : x = proportion d'or (en nombre décimal et non en %)

y = proportion d'argent (en nombre décimal et non en %)

Indications :

La proportion d'or et la proportion d'argent constituent la totalité de la couronne, c'est-à-dire 100 % de la couronne (= 1 en nombre décimal).

La masse totale perdue dans l'eau correspond à la somme de la masse d'or perdue et de la masse d'argent perdue dans l'eau.

Mise en équations :

.....

.....

.....

Résolution :

a)

.....

.....

b)

.....

.....

c)

.....

.....

.....

.....

d)

.....

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

Conclusion :

.....

.....

.....

§3 : Résolution par la méthode des combinaisons linéaires

3.1. Méthode

Avant d'utiliser cette méthode, il faut toujours réduire et ordonner les équations du système en mettant les équations sous la forme :

$$\begin{cases} a x + b y = c \\ d x + e y = f \end{cases} \text{ avec les coefficients } a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}.$$

Cette méthode consiste à remplacer une des équations du système par une **combinaison linéaire** de cette équation et d'une autre, ou de plusieurs autres, afin d'y faire disparaître une des inconnues. Pour cela, on applique les principes de multiplication et d'addition.

Exemple : Résolvez le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ 2x + 7y = -1 \end{cases}$$

- a) Multiplier la 1^{ère} équation par 7 et la 2^e équation par 5 tel que les coefficients de y dans les 2 équations deviennent **opposés**.
- b) Remplacer une des équations du système par la **somme des équations « multipliées »**.
- c) Résoudre cette équation (élémentaire) à une seule inconnue en x.
- d) Multiplier la 1^{ère} équation par (-2) et la 2^e équation par 3 tel que les coefficients de x dans les 2 équations deviennent **opposés**.
- e) Remplacer une des équations du système par la **somme des équations « multipliées »**.
- f) Résoudre cette équation (élémentaire) à une seule inconnue en y.

Résolution :

a) Le système devient :

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 & | & 7 \\ 2x + 7y = -1 & | & 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 21x - 35y = 14 \\ 10x + 35y = -5 \end{cases}$$

b) et c) Additionnons les 2 équations :

$$\Leftrightarrow 31x + 0y = 9 \Leftrightarrow x = \frac{9}{31}$$

d) Le système devient :

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 & | & 7 & | & -2 \\ 2x + 7y = -1 & | & 5 & | & 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -6x + 10y = -4 \\ 6x + 21y = -3 \end{cases}$$

e) et f) Additionnons les 2 équations :

$$\Leftrightarrow 0x + 31y = -7 \Leftrightarrow y = -\frac{7}{31}$$

Finalement, on obtient :

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{31} \\ y = -\frac{7}{31} \end{cases}$$

La solution de ce système est :

$$S = \left\{ \left(\frac{9}{31}; -\frac{7}{31} \right) \right\}$$

Vérification :

La solution du système d'équations est le couple de réels qui vérifie **chacune** des 2 équations du système.

Si nous remplaçons x par $\left(\frac{9}{31}\right)$ et y par $\left(-\frac{7}{31}\right)$, chacune des 2 équations est vérifiée :

$$\begin{cases} 3x - 5y = 2 \\ 2x + 7y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \cdot \left(\frac{9}{31}\right) - 5 \cdot \left(-\frac{7}{31}\right) = 2 \\ 2 \cdot \left(\frac{9}{31}\right) + 7 \cdot \left(-\frac{7}{31}\right) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{27}{31} + \frac{35}{31} = \frac{62}{31} \\ \frac{18}{31} - \frac{49}{31} = -\frac{31}{31} \end{cases}$$

3.2. Exercices et problèmes

1) Résolvez le système d'équations

$$\begin{cases} 2y + 5x = 11 \\ 4x - 3y = -17 \end{cases}$$

Résolution :

D'abord, il faut ordonner les équations du système :

.....

.....

a) Le système devient :

.....

.....

b) et c) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

d) Le système devient :

.....

.....

e) et f) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

Finalement, on obtient :

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

.....

2) Résolvez le système d'équations

$$\begin{cases} \frac{(2x+4)}{5} + \frac{(3y+1)}{2} = 1 \\ \frac{(3x+1)}{5} - \frac{(6y-7)}{2} = 5 \end{cases}$$

Résolution :

D'abord, il faut ordonner les équations du système :

.....

.....

.....

.....

a) Le système devient :

.....

.....

b) et c) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

d) Le système devient :

.....

.....

e) et f) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

Finalement, on obtient :

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

.....

3) Résolvez le système d'équations

$$\begin{cases} 3y - 2x = 1 \\ 6x - 9y = -2 \end{cases}$$

Résolution :

D'abord, il faut ordonner les équations du système :

.....

.....

.....

.....

a) Le système devient :

.....

.....

b) et c) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

.....

4) Résolvez le système d'équations

$$\begin{cases} 6x - 8y - 24 = 0 \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$$

Résolution :

D'abord, il faut ordonner les équations du système :

.....

.....

.....

.....

a) Le système devient :

.....

.....

b) et c) Additionnons les 2 équations :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La solution de ce système est :

.....

.....

Problèmes supplémentaires

1) Le problème proposé par Clavius (en 1608)

Afin d'encourager son fils à étudier l'arithmétique, un père accepte de donner 8 sous à son garçon pour chaque problème résolu, mais il lui prend 5 sous dans le cas contraire. Après 26 problèmes, chacun a donné autant qu'il a reçu.

Combien de problèmes le fils a-t-il résolu correctement ?

2) Un problème digne de Bilbon Sacquet (J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux)

J'ai deux fois l'âge que tu avais quand j'avais l'âge que tu as ; quand tu auras l'âge que j'ai, la somme de nos deux âges égalera 63 ans.

Quels sont nos âges respectifs ?

Vérifiez vos réponses en remplaçant les phrases de l'énoncé par des égalités de nombres.

3) Déterminez, par la méthode des combinaisons linéaires, les coordonnées du point d'intersection des droites d'équation :

$$d_1 \equiv y = -2x + 5$$

$$d_2 \equiv y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Exercices supplémentaires

Résolvez les systèmes d'équations linéaires suivants par l'une ou l'autre méthode.

$$1) \begin{cases} 2x - 3y = -25 \\ 4x - y = 25 \end{cases} \quad S = \{(10, 15)\}$$

$$2) \begin{cases} \left(\frac{3x+1}{5}\right) - \left(\frac{5y-1}{3}\right) = 5 \\ \left(\frac{x-4}{2}\right) - \left(\frac{2-3y}{4}\right) = \frac{5}{2} \end{cases} \quad S = \left\{\left(\frac{701}{77}, \frac{46}{77}\right)\right\}$$

$$3) \begin{cases} \left(\frac{3x-3}{4}\right) - \left(\frac{1-y+x}{2}\right) = 2 \\ 3x + 6y = 1 \end{cases} \quad \text{système impossible}$$

$$4) \begin{cases} 2x - y = 1 \\ \left(\frac{4y-2x}{3}\right) + \left(\frac{2x-7y}{6}\right) = -\frac{1}{6} \end{cases} \quad \text{système indéterminé}$$

